# AICO Alg Havuzu Kontrol Sistemi

TÜBİTAK 2209-A final rapor taslağı.

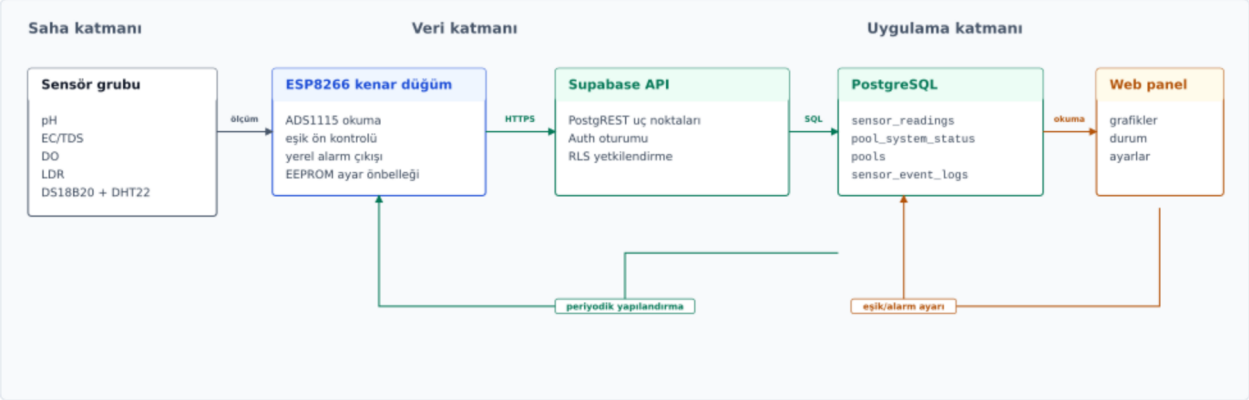
Bu dosya figürleri ve raporda yazılması gereken ana teknik içeriği bir arada sunar.

# Özet ve Amaç

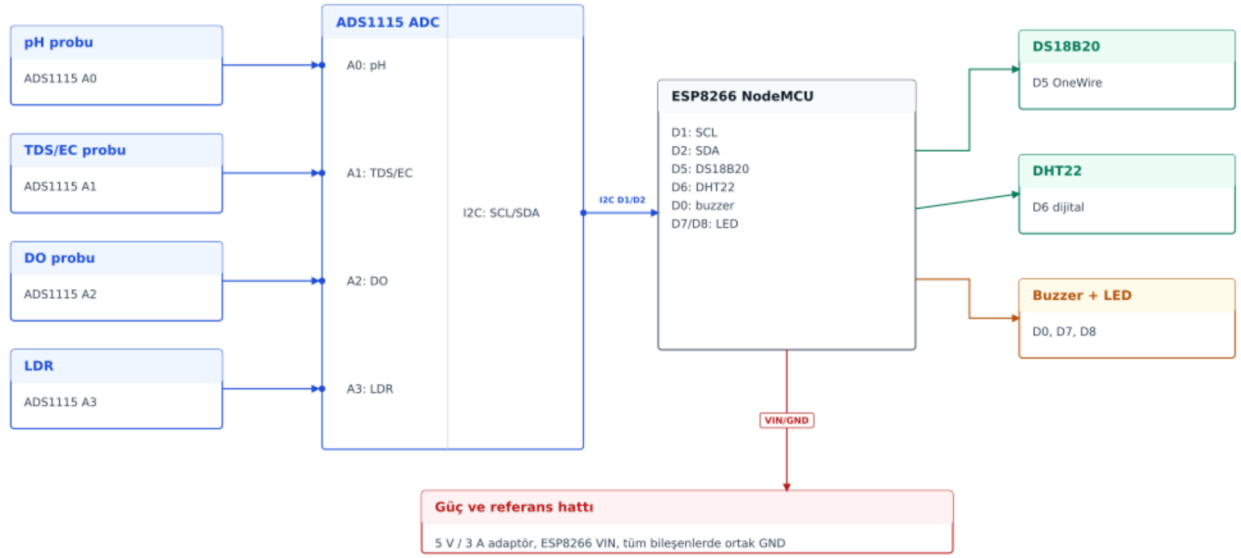
Alg havuzlarında su kalitesi ve çevresel koşulların düzenli izlenmesi üretim kararlılığı için önemlidir.

Bu proje, ESP8266 tabanlı ölçüm, Supabase veri kaydı, web paneli ve alarm yönetimini bir prototipte birleştirir.

# Sistem ve Donanım




Şekil 1. Genel sistem mimarisi. Saha ölçüm katmanı, ESP8266 kenar düğümü, Supabase veri katmanı ve web paneli arasındaki ölçüm/yapılandırma akışı.



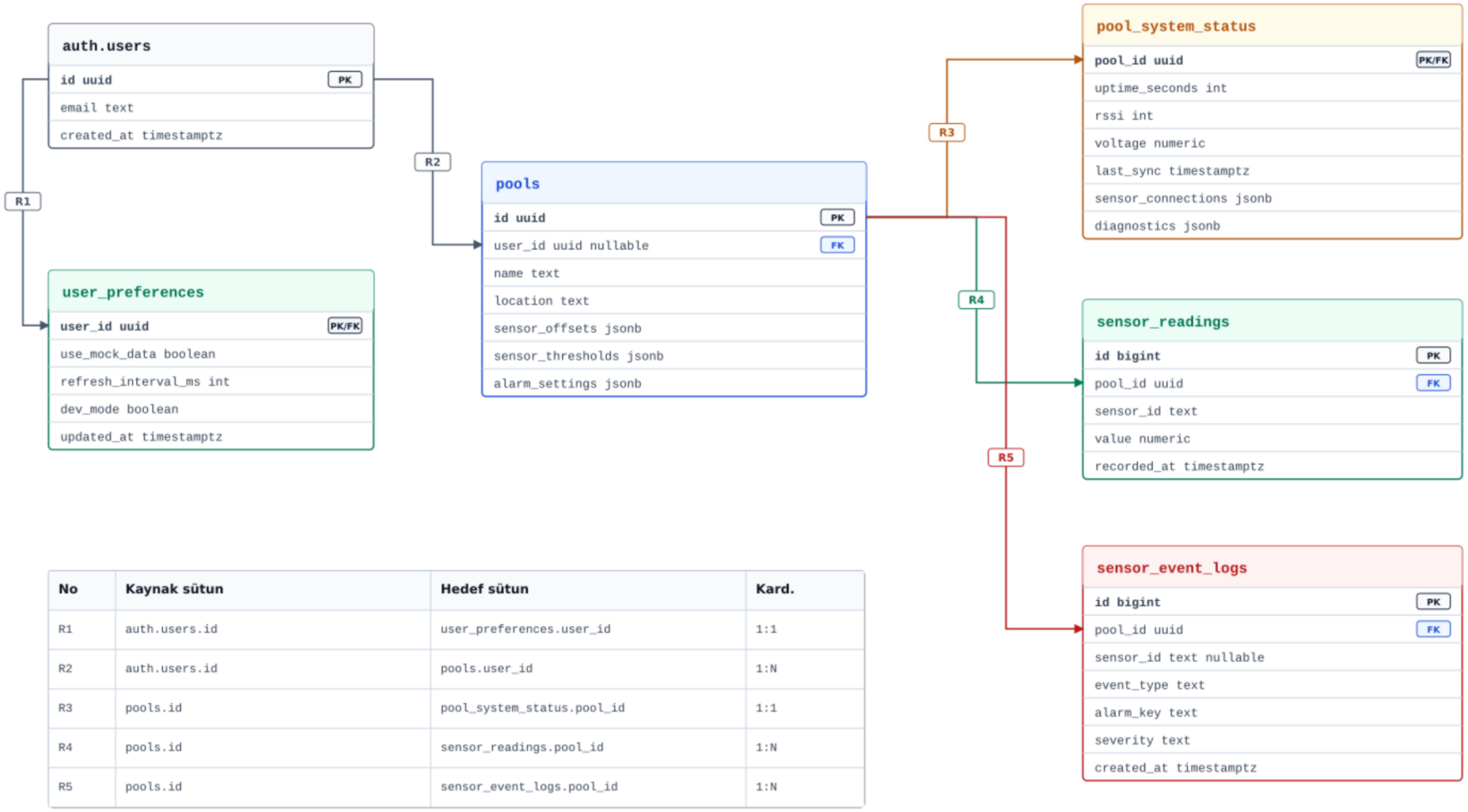

Şekil 2. Donanım bağlantı ve pin eşleştirmesi. Analog ve dijital sensörlerin ADS1115 ve ESP8266 pinleriyle açık bağlantı şeması.

# Veri Akışı

| Adım | Kaynak | Hedef | İşlem | Kalıcı kayıt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP8266 | sensor_readings | ölçüm paketi ekleme | pool_id, sensor_id, value, recorded_at |
| 2 | ESP8266 | pool_system_status | cihaz sağlığı güncelleme | rssi, voltage, diagnostics, last_sync |
| 3 | ESP8266 | pools | güncel yapılandırma okuma | sensor_thresholds, alarm_settings |
| 4 | Web panel | Supabase Auth | kimlik doğrulama | auth.users.id |
| 5 | Web panel | claim_pool() | cihazı kullanıcıya bağlama | pools.user_id |
| 6 | Web panel | readings + status | grafik ve kart verisi okuma | son ölçümler + durum |
| 7 | Web panel | pools | eşik/alarm ayarı kaydetme | JSONB yapılandırma |
| 8 | Web panel | sensor_event_logs | alarm olayı listeleme | event_type, severity, alarm_key |

Şekil 3. Veri akışı ve işlem protokolü. ESP8266, Supabase ve web paneli arasında gerçekleşen temel okuma/yazma işlemleri.

# Veritabanı Tasarımı




| No | Kaynak sütun | Hedef sütun | Kard. |
|---|---|---|---|
| R1 | auth.users.id | user_preferences.user_id | 1:1 |
| R2 | auth.users.id | pools.user_id | 1:N |
| R3 | pools.id | pool_system_status.pool_id | 1:1 |
| R4 | pools.id | sensor_readings.pool_id | 1:N |
| R5 | pools.id | sensor_event_logs.pool_id | 1:N |

Şekil 4. Tam veritabanı ilişki diyagramı. Tablolar arasındaki PK/FK ilişkileri ve kaynak-hedef sütun eşleşmeleri.

# Gömülü Yazılım




Şekil 5. Firmware karar akışı. ESP8266 yazılımında ağ, yapılandırma, ölçüm, eşik ve alarm kararlarının çalışma sırası.

# Alarm ve Veri Güncelliği




Şekil 6. Alarm karar modeli. Ölçüm geçerliliği, eşik karşılaştırma, susturma ve olay günlüğü ilişkisi.

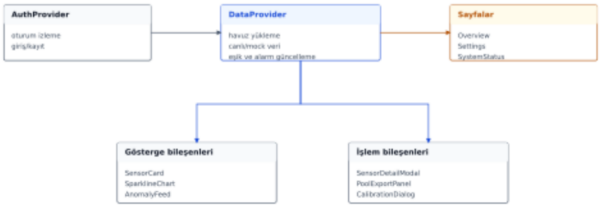



Şekil 7. Veri güncelliği durum modeli. Canlı, bekleniyor ve veri yok durumlarının cihaz çevrimine göre ayrılması.

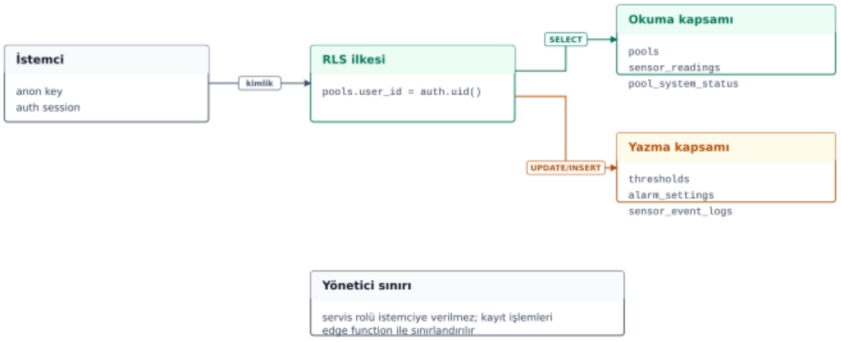
# Kullanıcı, Panel ve Yetki




Şekil 8. Cihaz sahiplenme akışı. Kullanıcı oturumu, çalışma alanı ve claim_pool() ile cihazın kullanıcı hesabına bağlanması.




Şekil 9. Web panel modül mimarisi. React panelde oturum, veri sağlayıcı, sayfalar ve bileşenler arasındaki bağımlılıklar.




Şekil 10. Yetkilendirme ve veri erişim modeli. Auth oturumu, RLS politikası ve istemci/yönetici sınırlarının veri erişimine etkisi.

# Doğrulama ve Parametreler

| Doğrulama alanı | Kanıt | Beklenen çıktı |
|---|---|---|
| Donanım bağlantısı | ADS/I2C/GPIO durumu | sensör bağlantı sürekliliği |
| Ölçüm aktarımı | sensor_readings satırları | zaman damgalı değerler |
| Cihaz sağlığı | pool_system_status | RSSI, gerilim, son senkron |
| Alarm davranışı | sensor_event_logs | event_type, severity, alarm_key |
| Panel kullanımı | grafik, kart, dışa aktarım | okunabilir kullanıcı çıktısı |

Şekil 11. Doğrulama matrisi. Donanım, veri aktarımı, cihaz sağlığı, alarm ve panel çıktılarının doğrulama kanıtları.

| Parametre | Sensör / kaynak | Birim | Veri kimliği |
|---|---|---|---|
| pH | pH probu -> ADS1115 A0 | - | ph |
| EC | TDS/EC probu -> ADS1115 A1 | mS/cm | ec |
| TDS | TDS/EC probu -> ADS1115 A1 | ppm | tds |
| Çözünmüş oksijen | DO probu -> ADS1115 A2 | mg/L | do |
| Işık | LDR -> ADS1115 A3 | % | ldr |
| Su sıcaklığı | DS18B20 -> D5 | °C | waterTemp |
| Hava sıcaklığı | DHT22 -> D6 | °C | airTemp |
| Nem | DHT22 -> D6 | % | humidity |

Şekil 12. Ölçüm parametreleri. Sensörler, birimler ve veritabanında kullanılan sensör kimlikleri.

# Sonuç

Geliştirilen mimari sensör ölçümü, veri saklama, canlı panel, alarm olay kaydı ve kullanıcıya bağlı cihaz yönetimini destekler.

Final rapora gerçek deney koşulları, kalibrasyon yöntemi, ölçüm sonuçları, hata/kararlılık analizi ve sınırlılıklar eklenmelidir.